

LAPORAN TABLEAU DASHBOARD

E-Commerce Sales Dataset Day 5

Roadmap 7 Hari Data Analyst Portfolio Dokumentasi Lengkap Langkah demi Langkah

By : Alya Shandy

1. Pendahuluan

Laporan ini mendokumentasikan proses pembuatan dashboard interaktif menggunakan Tableau Public, berdasarkan dataset e-commerce sales yang sudah dibersihkan di Day 1 (cleaned_sales_data.csv, 3.933 baris). Tahap ini adalah puncak visual dari seluruh analisis yang sudah dilakukan di Day 2 (Excel), Day 3 (SQL), dan Day 4 (Python EDA) mengubah temuan-temuan tersebut menjadi satu dashboard yang bisa dieksplorasi secara interaktif oleh siapa pun, tanpa perlu buka Excel/SQL/Python.

Sama seperti laporan sebelumnya, dokumen ini ditulis sebagai tutorial langkah demi langkah setiap bagian menjelaskan CARA melakukan sesuatu di Tableau Public (field apa yang di-drag, shelf mana yang dipakai, menu apa yang diklik), bukan cuma menampilkan hasil akhirnya.

Working file: dashboard Tableau berjudul "E-Commerce Sales Performance Dashboard", dipublikasikan melalui Tableau Public.

Link : <https://public.tableau.com/app/profile/alya.shandy/viz/E-CommerceSalesPerformanceDashboard/17876681702130/E-CommerceSalesPerformanceDashboard>

2. Ringkasan Eksekutif

Tabel 1 merangkum komponen utama dashboard yang dibangun.

Metrik	Nilai
Jumlah KPI Card	4 (Total Revenue, Total Orders, Total Customers, AOV)
Jumlah Chart	5 (Monthly Trend, Revenue by Category, Revenue by Region, Top 10 Products, Orders by Category)
Jumlah Filter Interaktif	3 (Category, Region, Date/Order Date)
Total Revenue (Gross, seluruh order)	\$306,842
Total Orders (Gross)	3,933
Total Customers	889
Average Order Value (AOV)	\$78.02

Tabel 1. Ringkasan komponen dashboard Day 5

Catatan: angka pada dashboard ini menghitung seluruh order (Completed, Cancelled, Returned, Pending) karena tidak ada filter status yang diterapkan secara default berbeda dengan analisis SQL Day 3 yang

memfilter hanya order Completed. Perbedaan ini disengaja agar dashboard bisa dieksplorasi bebas oleh pengguna, termasuk melihat data non-Completed jika diperlukan.

3. Tahapan Analisis (Tutorial)

3.1 Menghubungkan Data ke Tableau

1. Buka Tableau Public, di panel Connect (kiri) pilih "Text File" pada bagian "To a File" (karena sumber data berformat CSV).
2. Browse dan pilih file cleaned_sales_data.csv.
3. Setelah ter-load, verifikasi jumlah baris dan kolom di bagian bawah layar harus menunjukkan "12 fields 3933 rows", sesuai hasil cleaning Day 1.

3.2 Membuat 4 KPI Card

KPI card dibuat dengan mengubah Marks type menjadi "Text", lalu men-drag measure yang diinginkan ke kotak Text menghasilkan tampilan angka besar tanpa sumbu grafik.

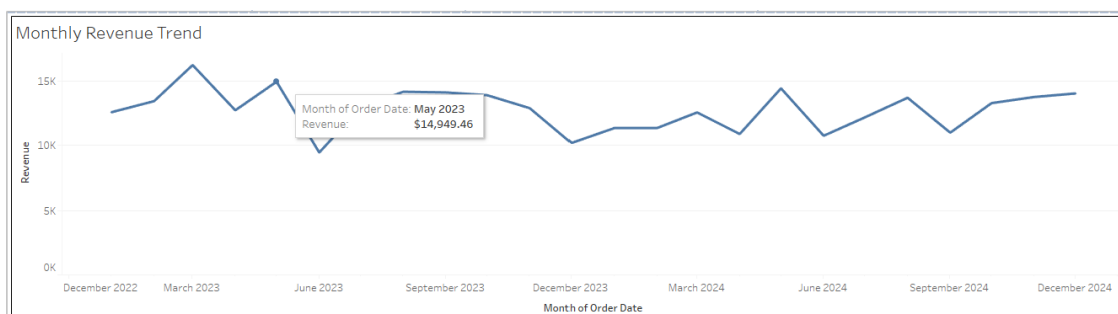
1. Total Revenue: drag field Revenue ke kotak Text pada Marks. Format angka diubah ke Currency (Custom) dengan prefix "\$".
2. Total Orders: drag field Order Id ke kotak Text, pastikan agregasinya Count Distinct (CNTD) agar menghitung jumlah order unik.
3. Total Customers: drag field Customer Id ke kotak Text, dengan agregasi Count Distinct menghitung jumlah customer unik (889), bukan jumlah baris.
4. Average Order Value (AOV): dibuat lewat Calculated Field baru dengan formula $\text{SUM}([\text{Revenue}]) / \text{COUNTD}([\text{Order Id}])$, lalu di-drag ke kotak Text dan diformat sebagai Currency.

Total Revenue	Total Orders	Total Customers	Average Order Value
\$306,842.20	3,933	889	78.02

Gambar 2. Keempat KPI card final Total Revenue, Total Orders, Total Customers, Average Order Value

3.3 Chart 1 Monthly Revenue Trend

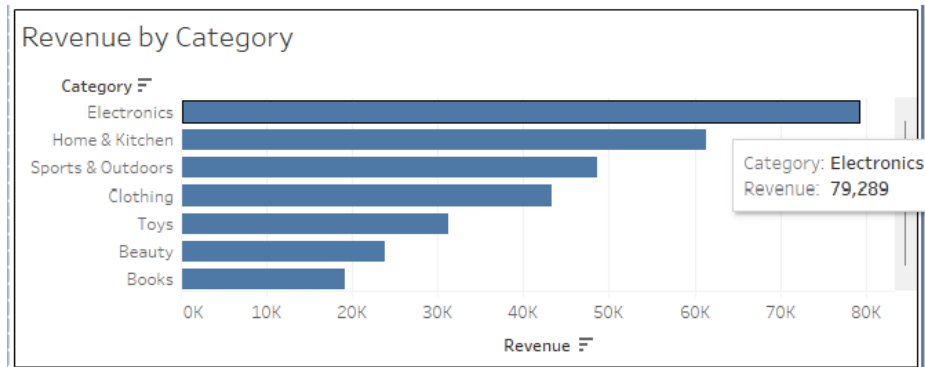
1. Drag field Order Date ke shelf Columns, lalu expand ke level Month (pilih opsi "Month" yang menampilkan format "May 2015", bukan cuma "May", agar tren bulanan tetap berurutan kronologis lintas tahun).
2. Drag field Revenue ke shelf Rows Tableau otomatis membentuk line chart.
3. Rapiakan tampilan: ubah dropdown ukuran dari "Standard" ke "Fit Width" agar seluruh 24 label bulan terlihat, dan set Fixed Axis agar sumbu Y tidak dimulai dari titik yang terlalu jauh dari data.



Gambar 3. Monthly Revenue Trend pola naik-turun tajam sepanjang 2023-2024, tooltip menampilkan detail per titik (contoh: Mei 2023 = \$14.949,46)

3.4 Chart 2 Revenue by Category

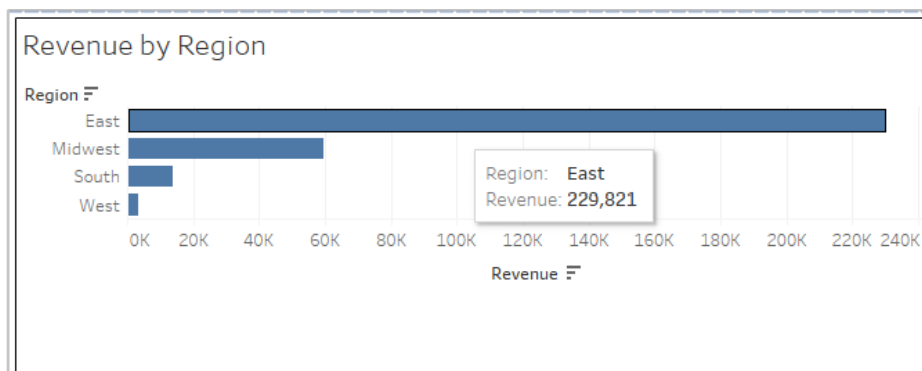
1. Drag field Category ke shelf Rows, drag field Revenue ke shelf Columns terbentuk bar chart horizontal.
2. Sort menurun (Descending) berdasarkan Revenue agar kategori dengan revenue tertinggi tampil di atas.



Gambar 4. Revenue by Category Electronics memimpin (\$79.289), Books di posisi terakhir

3.5 Chart 3 Revenue by Region

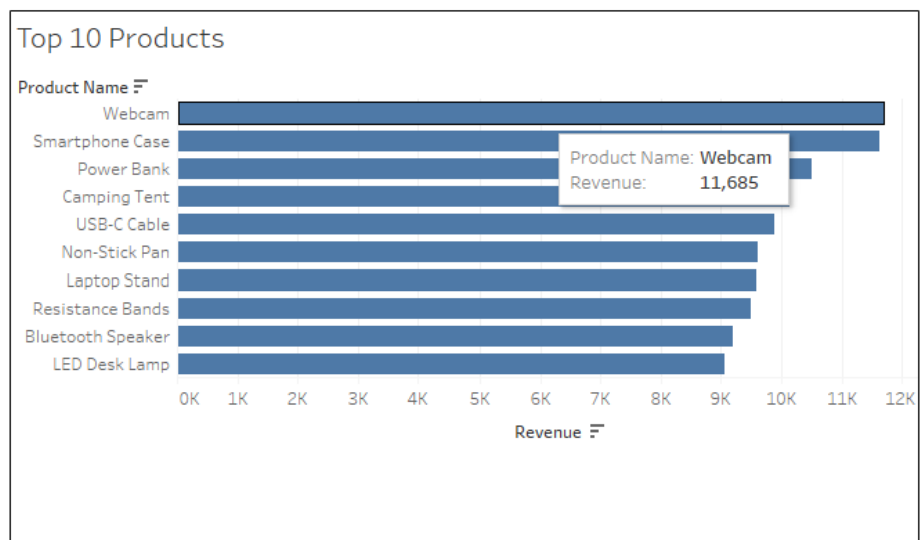
1. Drag field Region ke shelf Rows, drag field Revenue ke shelf Columns, lalu sort menurun.



Gambar 5. Revenue by Region Region East mendominasi dengan revenue \$229.821

3.6 Chart 4 Top 10 Products

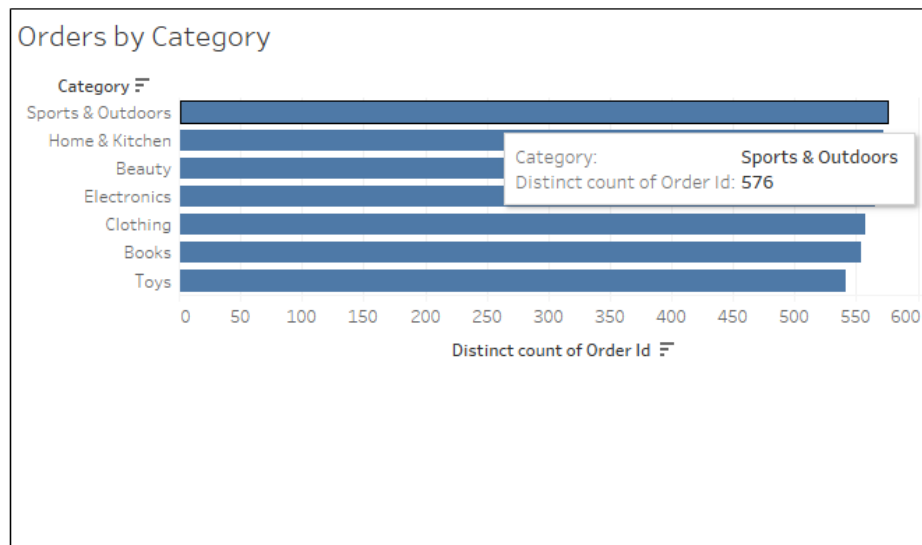
1. Drag field Product Name ke Rows, Revenue ke Columns, lalu sort menurun.
2. Batasi hanya 10 produk teratas: klik kanan pill Product Name di Rows → Filter → tab "Top" → pilih "By field", isi 10, field Revenue, agregasi Sum.



Gambar 6. Top 10 Products Webcam memimpin dengan revenue 11.685 (menghitung seluruh order, bukan hanya Completed)

3.7 Chart 5 Orders by Category

1. Drag field Category ke Rows. Drag field Order Id ke Columns karena Order Id dikenali sebagai Dimension (bukan Measure), field ini perlu diubah dulu lewat klik kanan → Measure → Count (Distinct), agar dihitung sebagai CNTD(Order Id).
2. Sort menurun berdasarkan Distinct Count of Order Id.



Gambar 7. Orders by Category Sports & Outdoors punya volume order tertinggi (576 order)

Catatan teknis penting: field bertipe ID (seperti Order Id, Customer Id) sering dikenali Tableau sebagai Dimension/teks, bukan Measure/angka sehingga perlu diubah manual agregasinya menjadi Count Distinct setiap kali dipakai untuk menghitung jumlah data unik.

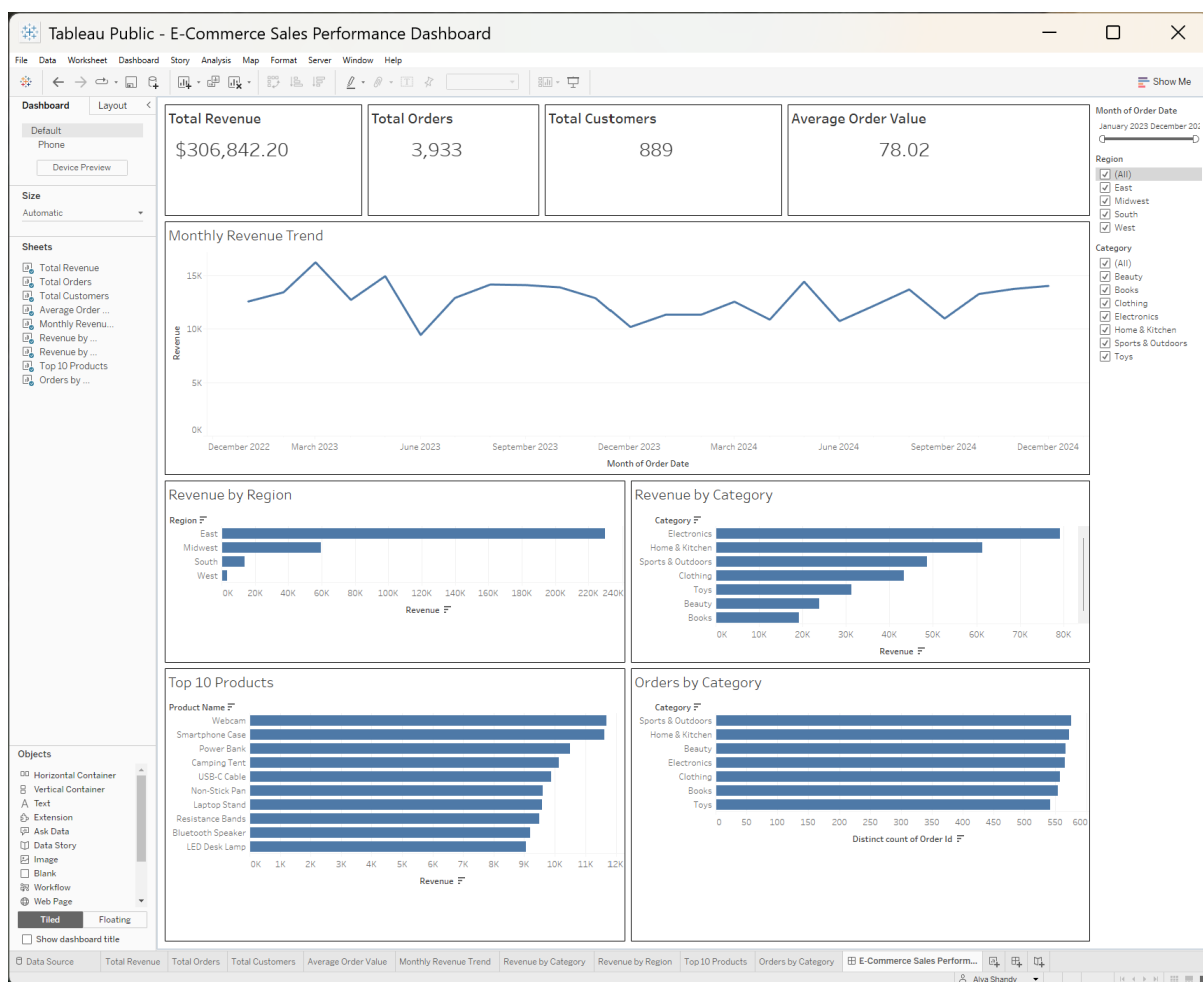
3.8 Menyusun Dashboard

1. Klik "New Dashboard" untuk membuat kanvas dashboard baru.
2. Atur ukuran dashboard menjadi Fixed Size "Desktop Browser (1000 x 800)" agar proporsional untuk screenshot dan publikasi.
3. Drag ke-4 KPI card dari panel Sheets ke kanvas, susun sejajar horizontal di baris paling atas.
4. Drag ke-5 chart satu per satu ke bagian bawah KPI card. Tableau otomatis menyusun tata letak (layout Tiled) berdasarkan posisi drop perhatikan garis biru sebagai panduan sebelum melepas mouse, untuk memastikan chart tidak menumpuk di dalam chart lain.

3.9 Menambahkan Filter Interaktif

Filter dipasang di level Dashboard (bukan per worksheet) agar satu filter dapat mengontrol seluruh chart sekaligus.

1. Filter Category: arahkan kursor ke chart yang memiliki field Category (misal Revenue by Category) → klik ikon dropdown (▼) di pojok kanan atas chart → Filters → pilih Category. Filter card berbentuk checklist otomatis muncul di dashboard.
2. Filter Region: ulangi langkah yang sama pada chart yang memiliki field Region (misal Revenue by Region) → Filters → Region.
3. Filter Date: ulangi pada chart Monthly Revenue Trend → Filters → Order Date (Month). Tableau otomatis menyediakan filter bertipe "Range of Dates" dengan slider dari Januari 2023 hingga Desember 2024.

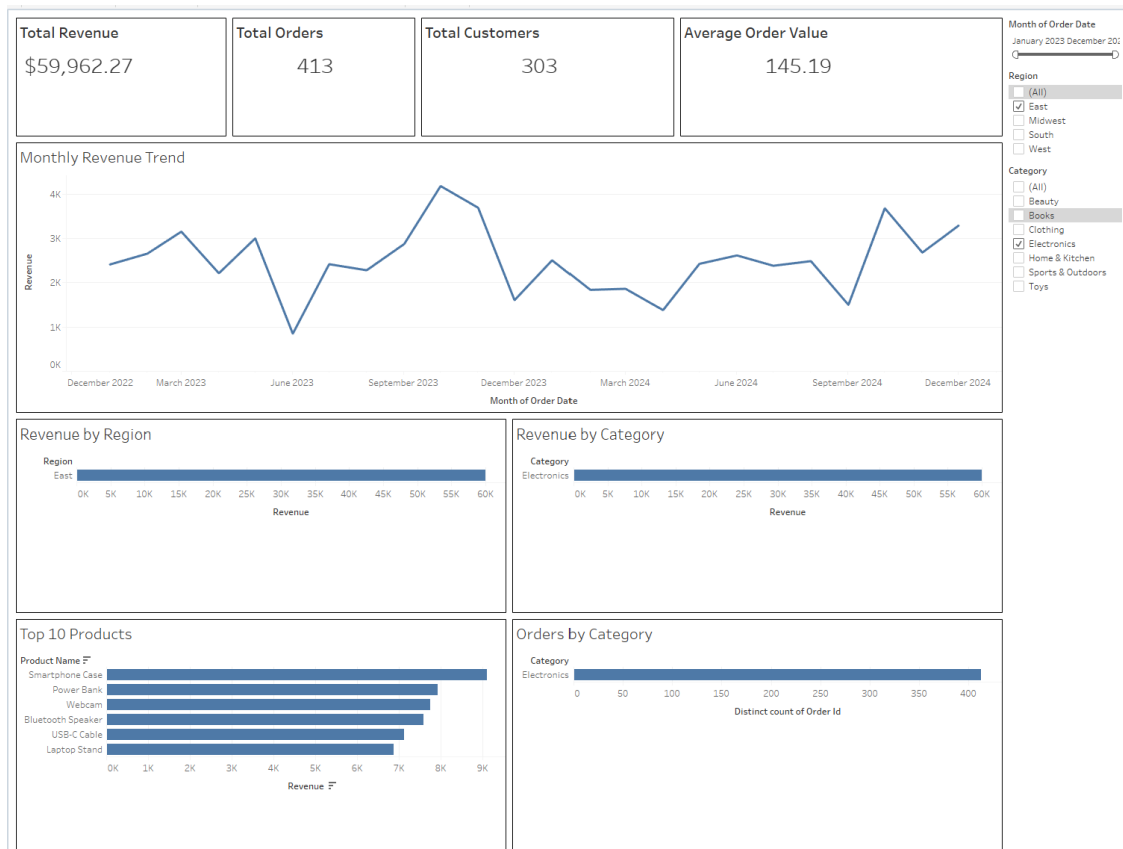


Gambar 8. Dashboard final 4 KPI card, 5 chart, dan 3 filter interaktif (Date, Region, Category) tersusun lengkap

Ketiga filter ini saling independen dan bisa dikombinasikan misalnya menyaring Region "East" dan Category tertentu secara bersamaan untuk melihat performa spesifik segmen tersebut.

3.10 Review Tampilan Uji Interaktivitas Filter

Sebelum dianggap selesai, dashboard diuji dengan cara mengaktifkan kombinasi filter tertentu untuk memverifikasi bahwa seluruh KPI card dan chart lain ikut ter-update secara otomatis dan konsisten memastikan dashboard benar-benar interaktif, bukan sekadar kumpulan gambar statis. Sebagai contoh, filter Region diset ke "East" dan filter Category diset ke "Books" + "Electronics":



Gambar 9. Hasil filter Region = East, Category = Books & Electronics seluruh KPI dan chart otomatis menyesuaikan (Total Revenue turun dari \$306.842 menjadi \$59.962, Total Orders dari 3.933 menjadi 413)

Hasil pengujian ini mengonfirmasi bahwa dashboard merespons perubahan filter secara real-time dan konsisten di seluruh komponen sesuai standar dashboard perusahaan yang siap dipakai pengambilan keputusan.

4. Business Insights

Insight berikut merangkum apa yang membedakan pendekatan dashboard dari analisis statis di Day 1-4.

1. Dashboard Mengonfirmasi Ulang Temuan Lintas Tahap

Setiap chart di dashboard ini didominasi Region East, Electronics sebagai kategori terkuat, AOV yang rendah menghasilkan urutan dan pola yang sama persis dengan temuan di Excel (Day 2), SQL (Day 3), dan Python (Day 4), meski menggunakan data gross (semua status order) alih-alih hanya Completed. Konsistensi lintas empat tools berbeda ini memperkuat keandalan seluruh insight yang sudah ditemukan.

2. Interaktivitas Mengubah Cara Data Dikonsumsi

Berbeda dengan laporan statis (PDF, slide, screenshot), filter Category/Region/Date memungkinkan siapa pun mengeksplorasi data sesuai pertanyaan mereka sendiri misalnya seorang manajer regional bisa langsung memfilter ke Region miliknya tanpa perlu meminta laporan khusus dibuatkan ulang.

3. Field Bertipe ID Butuh Penanganan Khusus di BI Tools

Pengalaman mengubah Order Id dari Dimension ke Measure (Count Distinct) berulang kali di beberapa chart menjadi pengingat penting: alat BI seperti Tableau menebak tipe data secara otomatis, dan hasil tebakan itu tidak selalu sesuai maksud analisis verifikasi manual tetap diperlukan.

4. Layout Adalah Bagian dari Analisis, Bukan Sekadar Estetika

Proses menyusun 4 KPI card sejajar dan 5 chart dalam grid yang proporsional menunjukkan bahwa dashboard yang baik butuh pertimbangan hierarki visual (KPI di atas sebagai ringkasan cepat, detail di bawah) bukan sekadar menumpuk semua chart tanpa struktur.

5. Ringkasan Checklist Day 5

Berikut status penyelesaian setiap tahapan pada Day 5, diambil dari tracker progress portfolio.

No	Hari	Tahap	Task	Tools	Status
46	Day 5	Tableau Dashboard	KPI cards: Revenue, Orders, Customers, AOV	Tableau	SELESAI
47	Day 5	Tableau Dashboard	Chart: Monthly Revenue Trend	Tableau	SELESAI
48	Day 5	Tableau Dashboard	Chart: Revenue by Category	Tableau	SELESAI
49	Day 5	Tableau Dashboard	Chart: Revenue by Region	Tableau	SELESAI
50	Day 5	Tableau Dashboard	Chart: Top 10 Products	Tableau	SELESAI
51	Day 5	Tableau Dashboard	Chart: Orders by Category	Tableau	SELESAI
52	Day 5	Tableau Dashboard	Filter: Date	Tableau	SELESAI
53	Day 5	Tableau Dashboard	Filter: Region	Tableau	SELESAI
54	Day 5	Tableau Dashboard	Filter: Category	Tableau	SELESAI
55	Day 5	Tableau Dashboard	Review tampilan seperti dashboard perusahaan	Tableau	SELESAI
56	Day 5	Tableau Dashboard	Export screenshot dashboard	Tableau	SELESAI

Tabel 2. Status seluruh task Day 5 Tableau Dashboard

6. Kesimpulan

Day 5 menghasilkan satu dashboard Tableau interaktif berjudul "E-Commerce Sales Performance Dashboard" terdiri dari 4 KPI card, 5 chart, dan 3 filter (Category, Region, Date) yang saling terhubung. Dashboard ini adalah puncak visual dari seluruh rangkaian analisis Day 1-4: data yang dibersihkan di Excel, dianalisis lewat pivot table dan SQL, divalidasi ulang lewat Python EDA, kini tersaji dalam satu tampilan yang bisa dieksplorasi langsung oleh siapa pun tanpa perlu membuka tools teknis apa pun.

Temuan utama yang tervisualisasi paling jelas: ketergantungan pada Region East, dominasi kategori Electronics, dan kesenjangan antara Average Order Value dengan average revenue per customer tiga poin ini akan menjadi bahasan inti di Day 6 (Business Case Study), yang akan merumuskan rekomendasi bisnis konkret berdasarkan seluruh insight yang telah dikumpulkan sepanjang Day 1-5.

Dashboard telah dipublikasikan ke Tableau Public dan link publiknya disertakan di README repository GitHub, sehingga dapat diakses dan dieksplorasi langsung oleh siapa pun yang meninjau portofolio ini.